

东北大学计算机科学与工程学院

数据结构课程设计报告

题目 字符串频率统计问题

课题组长 王丹烁

课题组成员 兰天 徐浩淞

专业名称 人工智能

班级 人 2204

指导教师 杨雷

2023 年 12 月

课程设计任务书

题目：

字符串频率统计问题

问题描述：

统计文本文件中的各字符串的出现频率。

设计要求：

设计基于 STL 的散列表的字符串频率统计程序。

(1) 采用 STL 的散列表等数据结构。

(2) 应用基本运算，实现算法求解。

指导教师签字：

年 月 日

课题程序设计分工

学号	姓名	程序设计函数原型、类	功能说明
20226470	王丹烁		文件输入，键盘输入
20226446	徐浩淞		输入输出界面，单词频率降序排序
20226519	兰天		符号删除，单词频率统计

课题报告分工

章节	内容	完成人
1 课题概述	1.1 课题任务 1.2 课题原理 1.3 相关知识	兰天
2 需求分析	2.1 课题调研 2.2 用户需求分析	兰天
3 方案设计	3.1 总体功能设计 3.2 数据结构设计 3.3 函数原型设计 3.4 输入输出设计 3.5 主算法设计 3.6 用户界面设计	王丹烁，兰天
4 方案实现	4.1 开发环境与工具 4.2 程序设计关键技术 4.3 个人设计实现（按组员分工） 4.3.1 4.3.2	王丹烁，兰天，徐浩淞

	4.3.3	
5 测试与调试	5.1 个人测试（按组员分工） 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 组装与系统测试 5.3 系统运行	王丹烁，兰天，徐浩淞
6 课题总结	6.1 课题评价 6.2 团队协作 6.3 下一步工作 6.4 个人设计心得（按组员分工） 6.4.1 6.4.2 6.4.3	王丹烁，兰天，徐浩淞

附表 1-4 课程设计报告目录格式示例

目录

1 课题概述	1
1.1 课题任务	1
1.2 课题原理	1
1.3 相关知识	3
2 需求分析	4
2.1 课题调研	4
2.2 用户需求分析	5
3 方案设计	7
3.1 总体功能设计	7

3.2 数据结构设计	8
3.3 函数原型设计	10
3.4 主算法设计	12
3.5 用户界面设计	13
3.6 输入输出设计	14
4 方案实现	15
4.1 开发环境与工具	15
4.2 程序设计关键技术	16
4.3 个人设计实现（按组员分工）	16
4.3.1 张三设计实现	17
5 测试与调试	23
5.1 个人测试（按组员分工）	23
5.1.1 张三测试	23
5.2 组装与系统测试	33
5.3 系统运行	36
6 课题总结	39
6.1 课题评价	39
6.2 团队协作	40
6.3 个人设计小结（按组员分工）	42
6.3.1 张三设计小结	42
7 附录	50
A 课题任务分工	50

A-1 课题程序设计分工	50
A-2 课题报告分工.....	51
B 课题设计文档 (光盘)	52
B-1 课程设计报告 (电子版)	52
B-2 源程序代码 (*.H , *.CPP)	52
B-3 工程与可执行文件	52
B-4 屏幕演示录像文件 (可选)	52
C 使用手册 (可选)	53
C.1 运行环境说明	53
C.2 操作说明.....	54

1. 课题概述

1.1 课题任务

设计基于 STL 的散列表的字符串频率统计程序。

- (1) 采用 STL 的散列表等数据结构。
- (2) 应用基本运算，实现算法求解。

1.2 课题原理

使用散列表即 STL 中的 `unordered_map` 来完成频率统计。用 `vector` 容器来实现频率的排序 (`sort`) 这些功能大部分都依靠库函数。使用了 C++ 中的类和对象的概念，使代码更加模块化和可维护。使用 `remove_copy_if` 函数去除单词中的标点符号。

1.3 相关知识

代码中使用了多个 STL 容器，如 `unordered_map` 和 `vector`。使用 `fstream` 进行文件的打开和

读取操作。ifstream 用于读取文件内容。代码中使用 Lambda 表达式作为排序函数的参数，以实现按照单词频率进行降序排序。使用 cin 和 cout 进行用户输入和输出，提供了基本的用户交互界面。

2. 需求分析

2.1 课题调研

调研了同学对一篇文章的单词频率统计需求，我们也去体验了其他单词频率统计网站和软件来进行完善和改良我们的程序设计方案。

2.2 用户需求分析

在调查统计完成后，经过我们对数据的分析得出，我们的程序需要有统计和排序功能，能统计出每个单词的出现频率并将其打印出来，为了应对生活需求得有多种读取方式，我们提供了文件读取和键盘输入。

3. 方案设计

3.1 总体功能设计

以控制台界面为基础，进行文件输入或键盘输入文本，利用 unordered_map<string, int> 容器，统计字符串与出现频率，并将频率进行排序。

3.2 数据结构设计

采用 unordered_map<string, int> 容器，类似于字典，将字符串与对应的出现频率进行存储，主函数通过调用 show() 菜单函数来进行相关操作。

3.3 函数原型设计

void show() 主菜单函数

void keyboard() 键盘输入函数

`int text()` 文件输入函数

`void outputWordFrequency(const string& filename, bool sortByFrequency)` 按照单词频率的顺序输出统计结果（文件）

`void OutputStatistic(const vector<pair<string, int>>& sortedWordFrequency)` 输出函数

`string removePunctuation(const string& word)` 移除标点符号

3.4 主算法设计

这个算法设计主要依赖于 C++ 标准库中的数据结构和算法。使用 `unordered_map` 实现了快速的单词频率统计，而使用 STL 算法对频率进行排序。整体算法结构清晰，模块化，便于维护和理解。

3.5 用户界面设计

使用 cmd 窗口来实现人机交互，每次都提供多种选择来优化用户体验。

3.6 输入输出设计

在 cmd 界面实现输入输出，输入字符来进行功能的选择，方便直观的供使用者使用。

4. 方案实现

4.1 开发环境与工具

采用 C++ 语言，编译器为 vs2022。

4.2 程序设计关键技术

关键技术一，支持键盘输入与文件输入

关键技术二，采用 `unordered_map<string, int>` 容器进行字符串与频率的存储

4.3.1 王丹烁设计实现

实现一，文件输入

实现二，文本输入

4.3.2 兰天设计实现

实现一，符号的去除

实现二，单词频率的统计

4.3.3 徐浩淞设计实现

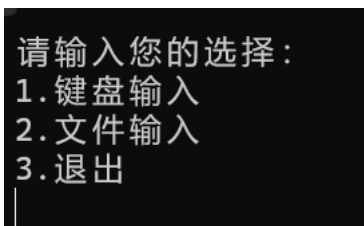
实现一，主界面设计

实现二，单词频率排序

5. 测试与调试

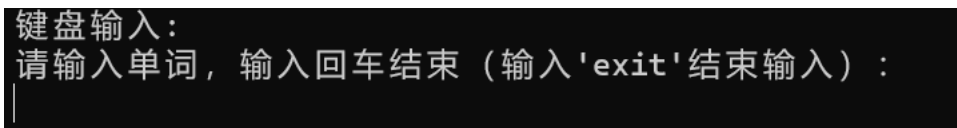
5.1 个人测试

5.1.1 王丹烁测试



```
请输入您的选择：  
1. 键盘输入  
2. 文件输入  
3. 退出  
|
```

图一. 选择文件输入或键盘输入



```
键盘输入：  
请输入单词，输入回车结束（输入'exit'结束输入）：  
|
```

图二. 键盘输入测试

文件输入：
请输入文件名（包括路径）：|

图三. 文件输入测试

5.1.2 兰天测试

图一，符号的去除

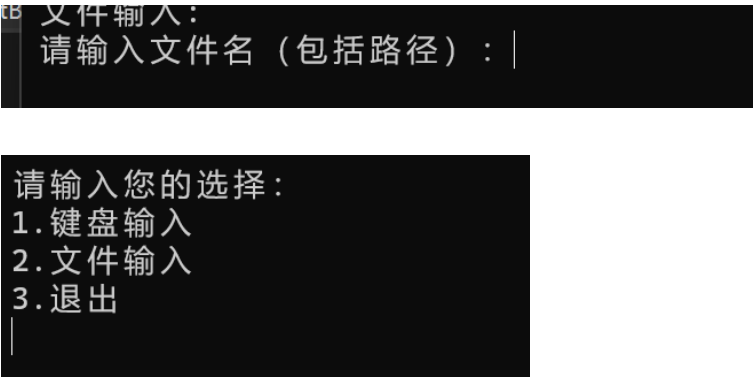
```
*****统计结果如下*****  
the 41  
and 26  
of 21  
a 18  
in 18  
for 16  
to 12  
global 10  
China 9  
said 9  
events 6  
that 6  
The 6  
has 6  
cooperation 5  
forum 5  
future 5  
year 5  
Malik 4  
ChinaCentral 4
```

图二，频率统计

```
*****统计结果如下*****
the 41
and 26
of 21
a 18
in 18
for 16
to 12
global 10
China 9
said 9
events 6
that 6
The 6
has 6
cooperation 5
forum 5
future 5
year 5
Malik 4
ChinaCentral 4
```

5.1.3 徐浩淞测试

图一，主界面设计



图二，频率排序

```
the 41
and 26
of 21
a 18
in 18
for 16
to 12
global 10
China 9
said 9
events 6
that 6
The 6
has 6
cooperation 5
forum 5
future 5
year 5
Malik 4
ChinaCentral 4
its 4
Asia 4
Beijings 4
exchanges 3
up 3
be 2
```

5.2 组装与系统测试

```
键盘输入:
请输入单词, 输入回车结束 (输入'exit'结束输入):
hello world hello data hello code
exit

是否按照频率排序? (y/n): y

*****统计结果如下*****
hello 3
world 1
data 1
code 1
请按任意键继续. . . |
```

图 1. 组装后键盘输入测试

```

Wang Yiwei, director of the Institute of International Affairs at Renmin University of
lomacy from Xi charted the course for Beijing's foreign policy initiatives through the

"China has played a pioneering role in global cooperation in terms of its visions, str
ovation and pragmatic actions," he said.

是否按照频率排序? (y/n): y
*****统计结果如下*****
the 41
and 26
of 21
a 18
in 18
for 16
to 12
global 10
China 9
said 9
events 6
that 6
The 6
has 6
cooperation 5
forum 5
future 5
year 5

```

图 2. 组装后文件输入测试

5.3 系统运行

```

请输入您的选择：
1. 键盘输入
2. 文件输入
3. 退出
|

```

图 1. 系统运行后主界面

```
键盘输入：
请输入单词，输入回车结束（输入'exit'结束输入）：
hello world hello data hello code
exit|
```

图 2. 选择键盘输入后界面并输入测试数据

```
键盘输入：
请输入单词，输入回车结束（输入'exit'结束输入）：
hello world hello data hello code
exit

是否按照频率排序？(y/n): y

*****统计结果如下*****
hello 3
world 1
data 1
code 1
请按任意键继续. . . |
```

图 3. 成功输出

```
文件输入：
请输入文件名（包括路径）： string.txt|
```

图 4. 文件输入选择界面

```

Wang Yiwei, director of the Institute of International Affairs at Renmin University of
plomacy from Xi charted the course for Beijing's foreign policy initiatives through the

"China has played a pioneering role in global cooperation in terms of its visions, str
novation and pragmatic actions," he said.

是否按照频率排序? (y/n): y
*****统计结果如下*****
the 41
and 26
of 21
a 18
in 18
for 16
to 12
global 10
China 9
said 9
events 6
that 6
The 6
has 6
cooperation 5
forum 5
future 5
year 5

```

图 5. 文件输入测试数据成功

6. 课题总结

6.1 课题评价

对于此次课题，我们学会使用 STL 数据结构，学会 `unordered_map<string, int>` 容器的使用，受益良多，同时也提醒着我们有很多的数据结构还没有足够的了解，学习路上任重而道远。

6.2 团队协作

完成课题的过程中，我们团队分工清晰，如王丹烁负责两种输入，兰天删除符号与统计，徐浩淞负责输入输出界面与降序排序，我们有序完成各自的任务，秉承多探讨，多研究的精神，高效完成了课题。

6.3 个人设计小结

6.3.1 王丹烁设计小结

本次课题让我了解到 STL 数据结构的便利性与实用性，多了解学习新的知识，可以让代码和算法更加优化，健壮；同时我具体学会了 `unordered_map<string, int>` 容器使用，了解到它与 python 的字典类似，通过类比的方法，可以更好，更深刻地学会新的知识。

6.3.2 兰天设计小结

本次课题我自主学会了 STL 数据结构中的 `unordered_map` 和 `vector` 以及其对应函数，并依赖此数据结构来完成单词频率统计功能。了解到了库的多样性与实用性，也加强了我学习未知库的自我学习能力。我还学到了处理用户输入的技巧，包括输入文件名和选择是否按照频率排序。这些互动性的功能使得程序更加灵活和实用。

6.3.3 徐浩淞设计小结

本次课题让我学会了使用 stl 数据结构完成一些实用性的功能，体会到了其便利性和健壮性。学习新的 stl 结构可以简洁高效地完成设计目的，学会了使用 `unordered_map<string, int>` 容器、高效设计单词排序等，用简短的代码实现了课题要求。stl 的高效性得以良好的体现。

7. 附录

B 课题设计文档

以下内容见打包文件夹

